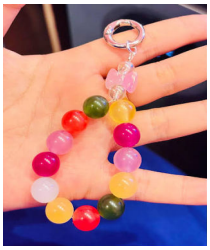
17 햇빛을 읽고 피부를 지켜주는 자외선 감지 키링과 허브 립밤 만들기

학교명	운정고등학교		
동아리명(팀명)	티아	동아리 인원	14명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☑ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 15분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	자외선의 원리를 이해하며 자외선 키링과 허브 립밤 제작하기		

이렇게 활동해요!

<자외선 키링>

1. 열쇠고리 구멍에 줄을 넣고 매듭을 지어 고정한다.
2. uv 비즈와 일반 비즈를 원하는대로 줄에 꿰어 넣는다.
3. 줄 끝부분을 단단히 매듭지어 고정시킨다.
4. 완성된 키링을 햇볕에 가져가 uv 비즈의 색상 변화를 관찰한다.



<허브 립밤>

1. 비즈왁스, 베이스오일, 비타민 E를 비커에 담아 녹인다.
2. 녹인 베이스에 민트 오일을 넣고 섞은 뒤 용기에 부어 준다.
3. 립밤 용기에 이름을 적고 스티커를 붙여 마무리한다.



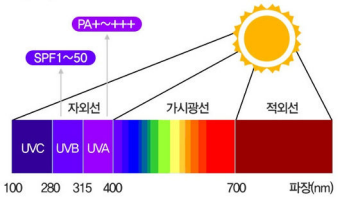
이런 점을 주의해요!

녹인 립밤 베이스가 뜨거우니 화상을 입지 않도록 조심해 주세요.

어떤 원리일까요?

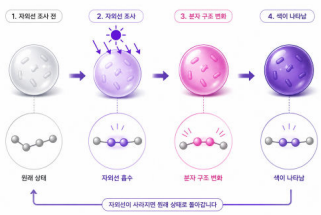
1. 자외선이란?

자외선(Ultraviolet)은 보라색 빛보다 파장이 짧아 눈에 보이지 않는 빛으로 UVA는 피부 노화에 UVB는 피부 자극에 영향을 준다. 비타민 D 생성에 도움을 주지만 과도한 노출을 막기 위해 선크림, 립밤 등으로 피부를 보호하는 것이 중요하다.



2. 광변색

빛보다 uv 비즈는 자외선에 반응하는 감광 물질이 들어 있어 자외선을 받으면 분자 구조가 변하면서 색이 나타난다.



3. 립밤의 피부 보호 원리

입술은 피지선이 없어 스스로 유분막을 만들기 어렵기 때문에 자외선에 취약해 립밤의 오일로 보호막을 형성해 입술을 보호한다.